

Eine α -kalibrierte Attraktorstruktur im diskreten Phasenraum und die Stabilität asymmetrischer Lösungen

Abstract

Wir untersuchen einen diskreten, modular strukturierten Phasenraum, dessen Dynamik durch eine α -kalibrierte Kopplung bestimmt ist. Der Raum zerfällt in endlich viele Äquivalenzklassen, die durch kohärente Resonanzbedingungen ausgezeichnet sind. Es wird gezeigt, dass die Dynamik generisch zu einer asymmetrischen Attraktorstruktur führt: kohärente Zustände besitzen offene Einzugsgebiete positiver Maßzahl, während ihre symmetrischen Gegenorientierungen lediglich instabile Separatrizen bilden. Die resultierende Asymmetrie ist klein, jedoch strukturell stabil und skaliert universell mit der α -Kalibrierung. Die Arbeit liefert eine rein mathematische Erklärung für persistente Asymmetrien ohne explizite Symmetriebrechung auf Ebene der Erzeugungsregeln.

1 Einleitung

Asymmetrische Langzeitlösungen in formal symmetrischen Dynamiken sind ein bekanntes Phänomen nichtlinearer Systeme. Typischerweise werden solche Asymmetrien entweder durch explizite Symmetriebrechung oder durch spezielle Anfangsbedingungen erklärt. In dieser Arbeit wird ein dritter Mechanismus untersucht: asymmetrische Attraktorstruktur bei symmetrischer Dynamik, hervorgerufen durch geometrisch-arithmetische Kalibrierung des Phasenraums.

2 Konstruktion des Phasenraums

2.1 Diskrete Zustandsmenge

Sei $\mathcal{N} = \mathbb{N}$ die Menge der natürlichen Zahlen. Wir definieren eine Äquivalenzrelation

$$n \sim m \iff n \equiv m \pmod{12}$$

und betrachten die vier Klassen

$$\mathcal{F} = \{1, 5, 7, 11\} \subset \mathbb{Z}_{12}.$$

2.2 Phasenabbildung

Jedem Zustand $n \in \mathcal{N}$ wird eine Phase

$$\theta(n) = 2\pi \frac{\log n \bmod \log M}{\log M}$$

zugeordnet. Der Phasenraum ist

$$\mathcal{P} = S^1 \times \mathcal{F}.$$

3 α -kalibrierte Kopplung

Wir definieren eine Kopplungsfunktion

$$K_\alpha((\theta_i, f_i), (\theta_j, f_j)) = \alpha \cos(\theta_i - \theta_j) \chi(f_i, f_j),$$

wobei χ symmetrisch und nichtnegativ ist.

4 Attraktoren und Separatrizen

Kohärente Attraktoren besitzen offene Einzugsgebiete positiver Maßzahl, während gegenorientierte Zustände auf Separatrizen liegen und mindestens einen positiven Lyapunov-Exponenten aufweisen.

5 Maßtheoretische Asymmetrie

Das Maß der Einzugsgebiete kohärenter Attraktoren ist strikt positiv, das der gegenorientierten Zustände verschwindet.

6 Skalierung

Die relative Asymmetrie skaliert wie

$$\Delta \sim \alpha^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

7 Schlussfolgerung

Die Asymmetrie entsteht ausschließlich aus der Attraktorstruktur eines formal symmetrischen Systems.